

PROJECT DOCUMENT

BIOMASS ENERGY & AI

御杖村における地域植林

紹介

御

Version	v3.2
Date	2026-07-08
Author	Rob Oudendijk

バイオマスエネルギーとAI

御杖村における地域植林

生態系・エネルギー・デジタルインフラ — 日本の農村のために

先人が植えた森が、今、村を支える力になる。

旧菅野小学校と、その周囲の森に新たな命を吹き込む、25年間の取り組み

プロジェクトとは

バイオマスエネルギーとAIは、**旧菅野小学校（御杖体験交流館）**（活用可能な地域の空き交流施設。拠点の有力候補で、最終選定は第1段階で確定）と、その上に広がる高齢化した杉林を、農村における自給自足の生きたモデルへと変えるものです。三つの要素が連携して機能します：

- **森林再生** — 高齢化した杉の単一栽培林を在来種の混交林へと転換し、長年にわたり生態的に疲弊した土地を回復させる。杉の間伐することは、村を動かすバイオマス燃料も生み出す。コナラ・クヌギ・クリなどの在来広葉樹はシカ・イノシシ・クマの冬の食料（どんぐり・木の実）を供給し、野生動物を森の中に留め、農作物への被害を軽減する
- **バイオマスCHP（熱電併給）エネルギー** — 杉林の間伐材を燃料とする熱電併給（CHP）システムが電力（主たる出力）と熱（副次的な出力）を生み出し、これを太陽光発電と住民・来訪者向けEV充電が補完し、停電時にはバックアップ電源を供給する。森が村を動かす循環型の地域エネルギー経済。蓄電池の設置はフィージビリティスタディで評価する
- **持続可能なAIデータセンター** — 旧菅野小学校（体験交流館）または村内の空き工場を活用した小規模・高効率のデジタル施設（有力候補は旧菅野小学校、最終選定は第1段階で確定）。地域のエネルギーのみで稼働し、これまで存在しなかったインフラと雇用を生み出す。在来種の森林再生と地域のバイオマス・太陽光で動くコミュニティ所有のAIデータセンターは、農村コミュニティが技術的進歩と環境の持続可能性を一体として統合できることを示す生きたモデル

これらは三つの別々のアイデアではありません。それぞれが、他を可能にします。

このプロジェクトが解決する課題

課題	プロジェクトの対応
旧菅野小学校・村内空き工場、活用の見通しなし	有力候補（旧菅野小学校）または代替候補（空き工場）をデータセンター兼地域拠点として活用 — 最終選定は第1段階
杉の単一林 — 生態的に疲弊	在来種の混交林へ段階的に転換
エネルギーシステムには24時間の安定需要が必要	データセンターが24時間の安定需要を創出し、バイオマスCHPと太陽光への投資を正当化する
電力網依存、地産エネルギーなし	杉間伐材によるバイオマスCHP（電力＋熱）を主たる供給源とし、太陽光・EV充電・蓄電池がこれを補完

課題	プロジェクトの対応
人口減少、地域に雇用なし	御杖村森林組合の作業員を約2倍に増員（国の移住・研修支援＝緑の雇用・地域おこし協力隊・移住支援金を活用）し、データセンター・エネルギー・保守管理の雇用も創出
停電が重要サービスを脅かす	現地のバイオマスCHP発電が24時間の安定電源となり、停電時も旧菅野小学校・データセンター・重要施設を守る
野生動物が農作物を荒らす	再生された在来広葉樹の森林が自然の食料を供給し、シカ・イノシシ・クマを森の中に留める
農村部にEV充電インフラなし	住民・来訪者向けにEV対応充電設備を整備。地域のバイオマス・太陽光エネルギーシステムにより国家電力網に依存せず持続可能な形で運用する
農村部ですでに発生している停電	老朽化した配電線により御杖村ではすでに停電が発生している。村が自前の電力供給源を持つことで重要なサービスを継続的に維持できる

プロジェクトの担い手

ロブ・アウデンダイク（Rob Oudendijk）ー オランダ出身の電気エンジニア。2012年より御杖村在住。福島原発事故後に設立された市民科学ネットワーク [Safecast](#) のコアハードウェア開発者。

アドバイザー：レイ・オジー（Blues エグゼクティブチェア）・サン・プアッソン（プロジェクトマネージャー）・堂目卓生（大阪大学名誉教授）・エヴィン・ズート（Transom 共同代表取締役）・ヨシコ・ズート鈴木（Transom 共同代表取締役）

地域住民、村の指導者、林業の専門家、学術パートナーとともに、専任の**非営利法人**を設立中です。

なぜここで実現できるのか

御杖村には、多くの村にはないものが揃っています。活用可能な旧菅野小学校（御杖体験交流館）、手の届く場所にある生産性のある杉林、水冷却に使える川、そして技術的な専門知識と深い地域関係の両方を持つ在住者。

バイオマスエネルギーとAIー何が、いつ実現するか

表面の続きー フェーズのタイムラインと具体的な恩恵

恩恵は25年を待たずに訪れます

25年という時間軸は、森林の完全な再生に要する期間を指します。村が成果を待つ期間ではありません。

時期	マイルストーン
1年目	旧菅野小学校（体験交流館）を活用開始・御杖村が国際メディアで注目される

時期	マイルストーン
2年目	山林所有者が杉の伐採収入を受け取り始める
3～4年目	EV充電ステーション稼働開始（蓄電池はフィージビリティスタディで判断）
4～5年目	データセンター稼働・運営・保守の地域雇用が始まる
5～10年目	データサービス収益を村と森林プログラムへ再投資
25年目	在来混交林が完成・プロジェクトモデルを世界に向けて公開

資金調達の方法

単一の資金源に依存せず、補完的な複数の財源を積み重ねます：**林野庁補助金**（森林再生）・**経産省・NEDO補助金**（農村エネルギーレジリエンス・EVインフラ）・村主導の**地域脱炭素移行・再エネ推進交付金**（村の2025年公式再エネ計画を通じ、太陽光・蓄電池・EVの補助率2/3～3/4）・**FIT・FIP**（売電収入）・**J-クレジット**（炭素オフセット）・**データセンターのサービス収益**（主要な長期財源）・**インパクト投資・フィランソロピー**（フェーズ0および初期インフラ向け）。

エネルギー・森林・環境に関する全データはオープン公開します。同じ課題を持つどの村でも活用できる再現可能なプレイブックとして設計されています。この理念は、2011年以来2億5,000万件以上の計測データを公開してきたSafecastから受け継いでいます。

過去の農村活性化との違い

日本の農村活性化プロジェクトの多くは、外部補助金に恒久的に依存するか、土地や地域と結びつきのない用途を持ち込むかという失敗に陥ります。バイオマスエネルギーとAIは村自身の資源 — 森、地域施設、そして人 — を核として構築されており、最初の10年以内に財政的に自立できる設計になっています。

データセンターの要素は付随的なものではありません。24時間の安定したエネルギー需要を生み出し、村のバイオマスCHPと太陽光発電を経済的に成り立たせます — そして現地のバイオマスによるベースロード電源は、停電時に地域全体へ自然に広がります。三つの柱は、いずれか一つや二つだけでは容易に再現できない形で互いを強化し合い、技術の進歩と生態系の持続可能性を、対立するものとしてではなく一つの統合したシステムとして統合できることを示します。

三つすべてを動かす原動力は「人」です。森林の作業は村自身の森林組合（御杖村森林組合）が担い、その作業員を時間をかけて約**2倍**に増やすことを目指します — エネルギー収益がその費用を賄うため、増強された作業チームがより多くの森を再生し、より多くの村を動かします。外部補助金に恒久的に依存せずモデルを成長させられる、自己強化型の地域ループです。

現在の状況

プロジェクトは現在**フェーズ0**にあります — 地域協議、フィージビリティスタディ、非営利法人の設立準備の段階です。重大なコミットメントはまだ行っていません。今が、疑問を持ち、懸念を示し、今後の形を一緒につくるべき時です。

参加方法

この初期段階でも、支援・参加する方法はいくつもあります：

- **村の住民・土地所有者** — 協議のプロセスにご参加を。あなたの土地・知識・声が設計を形づくりします
- **林業従事者・移住希望者** — 森林組合の作業員を増強する中での有給・多技能職。移住・研修助成（緑の雇用・地域おこし協力隊・移住支援金）を活用できます
- **林業・エネルギーの専門家** — フィージビリティへの助言、技術レビュー、実装での連携
- **投資家・フィランソロピスト** — フェーズ0の資金（フィージビリティ調査・法人設立・初期アウトリーチ）
- **研究者・学術関係者** — オープンデータ・炭素計測・農村エネルギーモデルでの協働
- **他の農村コミュニティ** — プロジェクトをフォローしてください。ここで構築される全てを公開・共有します

すべての参加方法は mitsue.it/join でご覧いただけます。

「ここでうまくいけば、どこでもうまくいく。」

バイオマスエネルギーとAI・奈良県御杖村

連絡先：ロブ・アウデンダイク・oudendijk.biz@gmail.com・080-2260-5966

